

Función: calculate_next_review()

Información General

Campo	Valor
Nombre	calculate_next_review()
Archivo	app/services/srs.py
Ruta	app/services/srs.py
Tipo	Lógica de negocio (Servicio)

Propósito

Implementa el algoritmo SM-2 de repetición espaciada para calcular la próxima fecha de revisión de una tarjeta flashcard.

Flujo Lógico

1. Recibe quality (0-5), ease_factor, interval, repetitions
2. Calcula nuevo ease_factor basado en quality
3. Calcula nuevo interval basado en repetitions y ease_factor
4. Calcula próximo fecha de revisión
5. Retorna diccionario con nuevos valores

Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
quality	int	Calidad de respuesta (0-5)
ease_factor	float	Factor de facilidad actual
interval	int	Intervalo actual en días
repetitions	int	Número de repeticiones

Retorna

```
{
  'ease_factor': float,
  'interval': int,
  'repetitions': int,
  'next_review': datetime
}
```

Tablas Utilizadas

- `user_flashcard_srs` - Lee y actualiza estado SRS

Archivos Relacionados

- `app/routes/flashcards.py` - Usa este servicio
- `app/models.py` - UserFlashcardSRS

Dependencias

- `datetime` - Para calcular fechas
- `timedelta` - Para sumar días

Algoritmo SM-2

```
if quality >= 3:
    if repetitions == 0: interval = 1
    elif repetitions == 1: interval = 6
    else: interval = interval * ease_factor
    repetitions += 1
else:
    repetitions = 0
    interval = 1

ease_factor = ease_factor + (0.1 - (5 - quality) * (0.08 + (5 - quality) * 0.02))
```

Impacto si se Modifica

Alto impacto - Afecta:

- Sistema SRS completo
- Fechas de复习
- Aprendizaje del usuario